

Expliquer un écart de performance sur plusieurs années

Guillaume Vaudescal · 2026-09-04 · [Guilou001/14-attribution-performance](#)

Un portefeuille peut battre son indice grâce au choix des catégories d'actifs ou au choix des titres à l'intérieur de chaque catégorie. Sur un seul mois, ces contributions s'additionnent directement. Sur plusieurs années, la composition des rendements empêche toutefois de les additionner sans ajustement.

Le présent projet compare quatre méthodes qui relient les contributions mensuelles à l'écart de rendement cumulé. Il vérifie également trois mesures de rendement sur l'exemple officiel des normes internationales de présentation de la performance.

Résultat principal. Sur 274 mois, le portefeuille étudié dépasse sa politique de 58,74 points de pourcentage. Les quatre méthodes attribuent entre 16,11 et 16,93 points au choix des catégories et entre 41,01 et 41,79 points au choix des titres. L'écart maximal entre les méthodes vaut donc 0,83 point, soit 1,4 % du total à expliquer. De plus, chaque méthode se réconcilie avec le rendement observé à une précision meilleure que $4,8 \times 10^{-15}$.

Afin de montrer d'où vient cette réconciliation, nous présenterons d'abord l'attribution sur une seule période. Dans un deuxième temps, nous expliquerons pourquoi les effets mensuels ne peuvent pas être simplement additionnés. Ensuite, nous comparerons Cariño, Menchero, GRAP et Frongello, puis nous vérifierons les rendements réglementaires. Enfin, nous présenterons les cas particuliers, les limites et les commandes de reproduction.

Le même contenu en PDF : [rapport/rapport.pdf](#).

Les résultats en détail

1. **Les quatre chaînages racontent la même histoire.** Sur 274 mois d'un portefeuille tactique contre sa politique (+58,74 points de pourcentage d'écart actif cumulé), Cariño, Menchero, GRAP et Frongello attribuent l'allocation entre +16,11 et +16,93 points et la sélection entre +41,01 et +41,79 : au plus 0,83 point d'écart entre méthodes, soit 1,4 % du total à expliquer. Le choix de la méthode est un choix de présentation, pas de verdict. (Mesuré.)
2. **GRAP et Frongello ont des totaux EXACTEMENT égaux, une identité redémontrée et testée ici.** En développant la récursion de Frongello, le coefficient total de l'effet du mois t vaut le facteur GRAP (le passé au portefeuille, le futur au portefeuille de référence) : les chemins mensuels diffèrent, les totaux coïncident à $1e-12$ (testé). L'identité est absente des deux papiers originaux mais connue de la littérature de synthèse (la « famille dollar » de Cariño 2002 ; Bacon 2019, rapporté). (Mesuré et démontré.)
3. **Chaque méthode réconcilie exactement, ou le test échoue.** La somme des effets chaînés doit évaluer $(1+Rp_1) \dots (1+Rp_T) - (1+Rb_1) \dots (1+Rb_T)$: résidu maximal observé $4,8e-15$. Et les trois rendements réglementaires (TWR, Dietz modifié, MWR) retombent sur l'exemple du GIPS Standards Handbook for Firms 2020 : 15,31 % et 15,63 % (p. 103-105, rapporté), au centième. (Mesuré.)

La question

Un comité de placement lit « l'allocation a rapporté +2,1 points cette année ». Or ce chiffre n'existe pas naturellement : les effets mensuels de Brinson s'additionnent à l'écart actif du mois, mais leur somme sur l'année ne retombe PAS sur l'écart actif annuel, car les rendements se composent. Quatre méthodes concurrentes redistribuent les effets pour forcer la réconciliation. Donnent-elles le même verdict, ou l'attribution dépend-elle de la méthode ?

Le banc d'essai (données du dépôt 03, règle déclarée)

Aucune donnée nouvelle : les six FNB canadiens du dépôt 03 (Yahoo, usage personnel, jamais commités), 274 mois de novembre 2003 à août 2026. La politique : 65 % actions (XIU, XSP, XIN, XRE en mélange fixe), 35 % obligations (XBB, XSB). Le portefeuille tactique s'en écarte par une règle déclarée de momentum 12-1 (le rendement cumulé des mois t-12 à t-2, calculé au début du mois : rien du mois attribué n'entre dans les poids) : +5 points à la classe gagnante (matière à ALLOCATION), +10 points de poids de classe au FNB gagnant dans chaque classe (matière à SÉLECTION), le transfert plafonné au poids du FNB perdant pour ne jamais créer de poids négatif (7,69 points quand XRE est le perdant, le cas dans 92 mois sur 274, mesuré). Résultat brut : 7,54 % par an contre 6,99 % pour la politique, +0,56 point par an AVANT tout coût de transaction (déclaré ; la règle tourne chaque mois, les coûts mangeraient une partie).

Volet 1 : Brinson-Fachler, l'identité de départ

L'attribution de Brinson et Fachler (1985) découpe l'écart actif d'UNE période en trois : l'allocation, récompense d'avoir surpondéré une classe qui bat le portefeuille de référence total ; la sélection, récompense d'avoir mieux fait que le portefeuille de référence dans la classe ; l'interaction, le croisement des deux. La somme des trois, sommée sur les classes, égale $R_p - R_b$ du mois, exactement (testé à $1e-14$ sur panels aléatoires).

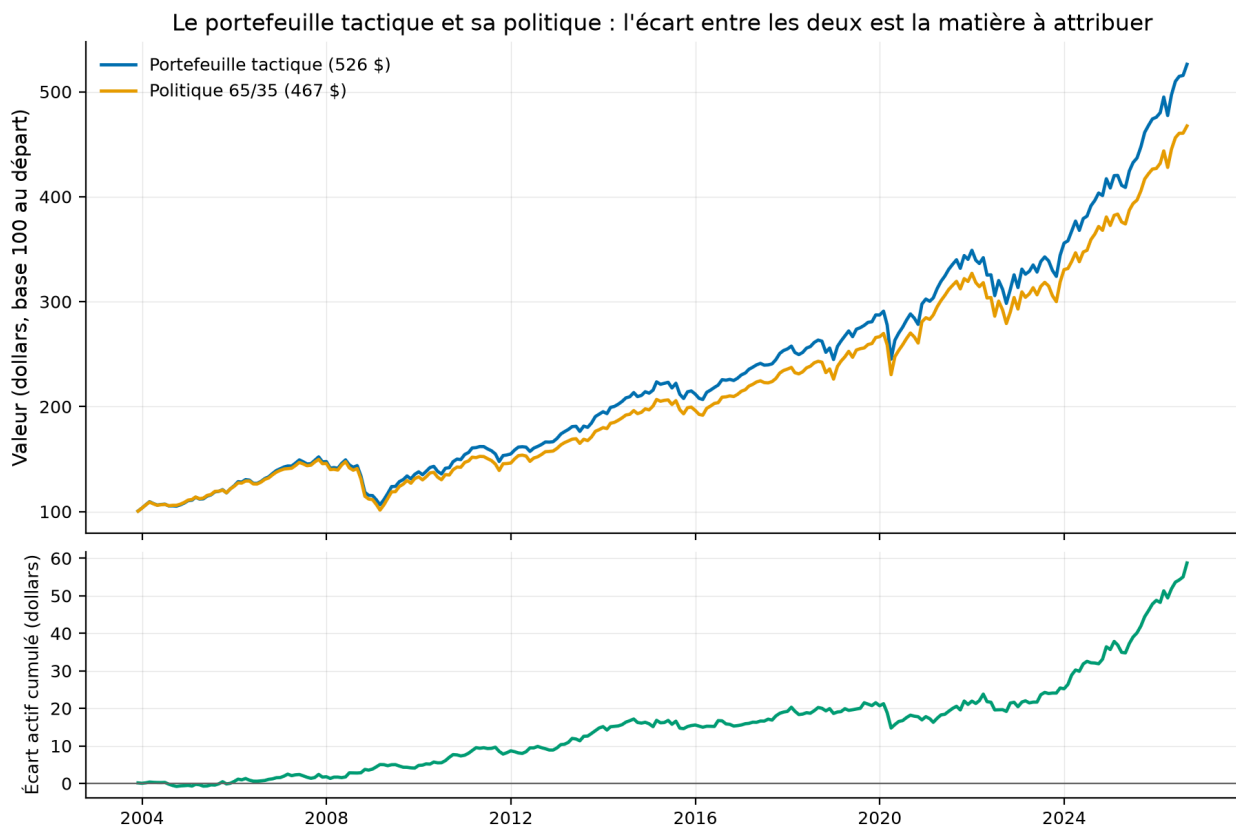


Fig. 1. – Actif

Comment lire cette figure. En haut, 100 \$ dans le portefeuille tactique et dans la politique ; en bas, l'écart cumulé entre les deux : +58,74 points en fin de période. C'est ce trait vert que l'attribution doit expliquer morceau par morceau.

Volet 2 : les quatre chaînages (mesuré, [results/tables/totaux_par_methode.csv](#))

Chaque méthode multiplie l'effet du mois t par un coefficient qui force la somme totale à retomber sur l'écart actif cumulé. Cariño (1999) passe par les logarithmes ; Menchero (2000) par un coefficient commun plus un correctif proportionnel à l'écart du mois ; GRAP (1997) capitalise le passé au portefeuille et le futur au

portefeuille de référence ; Frongello (2002) par une récursion qui porte l'histoire des effets déjà ajustés. Les formules sont recoupées contre l'implémentation de référence R-Finance/PortfolioAttribution (MIT).

Effet total chaîné (points de pourcentage)	Cariño	Menchero	GRAP	Frongello
Allocation	+16,38	+16,93	+16,11	+16,11
Sélection	+41,58	+41,01	+41,79	+41,79
Interaction	+0,78	+0,79	+0,85	+0,85
Somme	+58,74	+58,74	+58,74	+58,74

Lecture guidée. Les sommes sont identiques par construction (résidu maximal $4,8e-15$, table [residus_reconciliation.csv](#)) ; le verdict, lui, ne dépend pas de la méthode : la sélection intra-classe explique 70 % de la valeur ajoutée quel que soit le chaînage, et l'écart maximal entre méthodes (0,83 point, sur l'allocation) vaut 1,4 % du total à expliquer. Les colonnes GRAP et Frongello sont identiques ligne à ligne : l'identité de la « famille dollar » (Cariño 2002 ; Bacon 2019, rapporté), redémontrée ici par expansion de la récursion et testée à $1e-12$ (test [test_frongello_totals_equal_grap_totals_theorem](#)) ; les deux papiers originaux ne la signalent pas l'un pour l'autre (vérifié sur les PDF). Détail d'implémentation qui compte : dans le cas limite où les cumuls du portefeuille et du portefeuille de référence coïncident exactement par des chemins différents, l'implémentation R de référence perd la réconciliation (alpha forcé à zéro) ; la nôtre garde le correctif et réconcilie (testé).

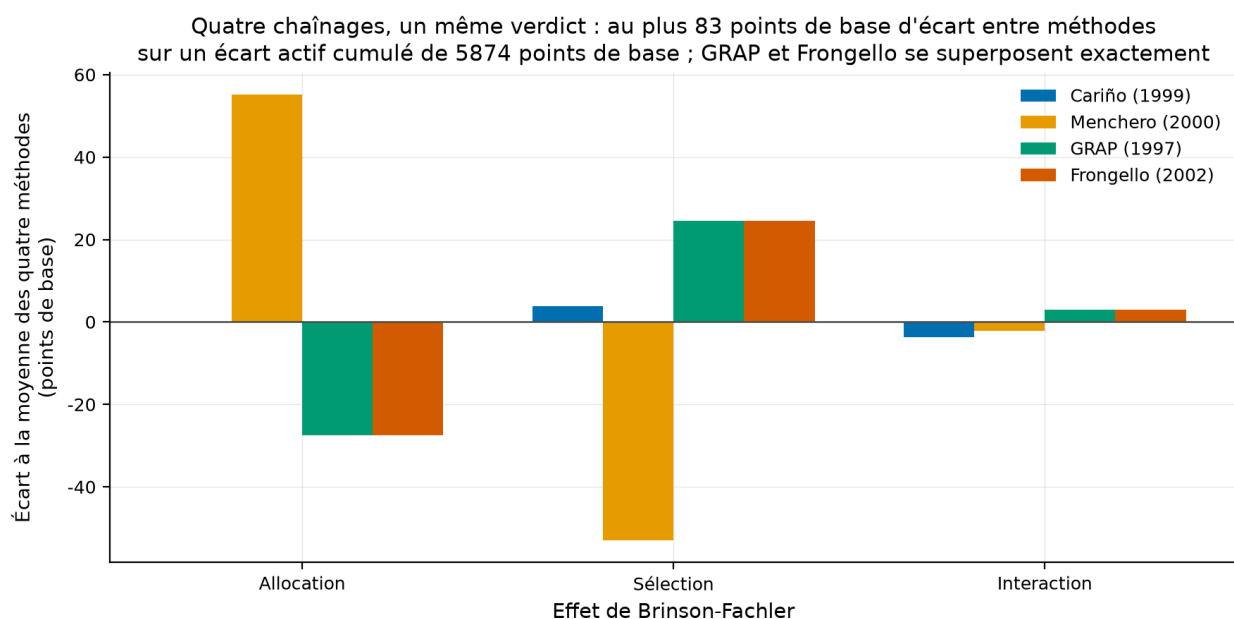


Fig. 2. – Quatre méthodes

Comment lire cette figure. Une barre par méthode et par effet, non pas en niveau mais en ÉCART À LA MOYENNE des quatre méthodes, en points de base. Les niveaux, de 16 à 42 points de pourcentage, écrasaient des différences qui valent au plus 83 points de base : tracés en écart, ils deviennent lisibles, et deux faits sautent aux yeux. Les barres GRAP et Frongello sont rigoureusement identiques, ce qui est l'identité redémontrée plus haut ; Menchero est la seule méthode qui s'écarte, de +55 points de base sur l'allocation et de -53 sur la sélection, l'un compensant l'autre puisque les totaux sont contraints. Sur un écart actif cumulé de 5 874 points de base, le choix de la méthode ne change donc pas le message au comité.

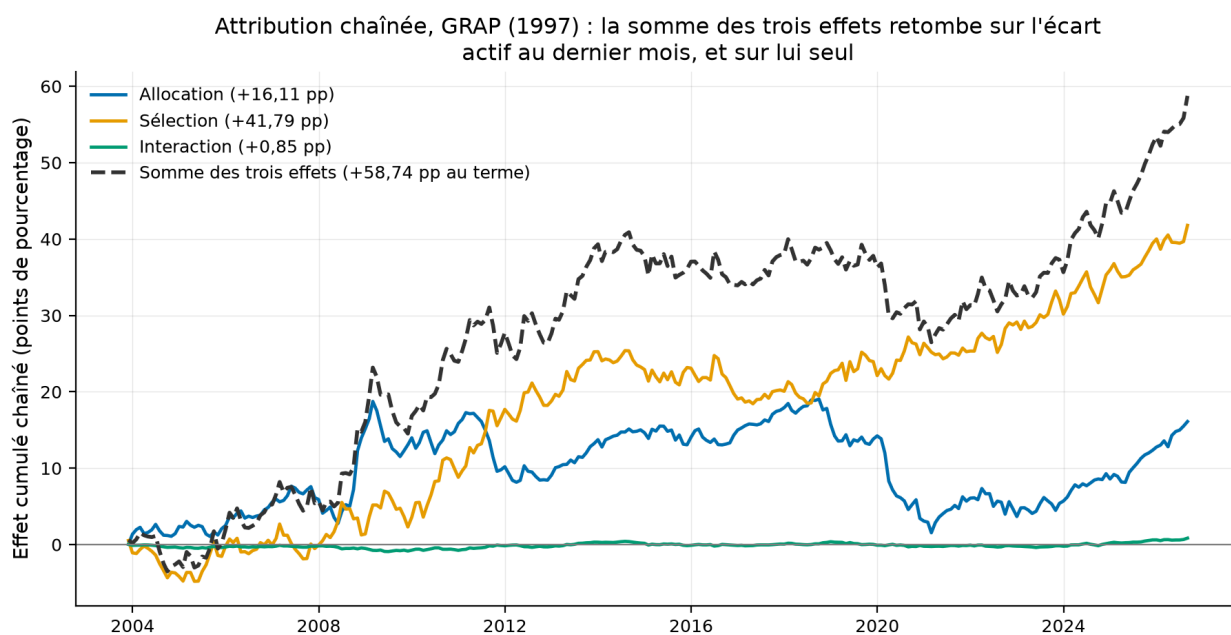


Fig. 3. – Attribution chaînée

Comment lire cette figure. Le chemin cumulé des trois effets chaînés (GRAP). La sélection (jaune) fait le gros du travail et accélère après 2020 ; l'allocation (bleu) donne et reprend (elle perd 17 points entre 2018 et 2021 : surpondérer la classe momentum a coûté cher dans les retournements) ; l'interaction reste marginale. La somme (tirets) retombe exactement sur l'écart actif de la figure précédente AU DERNIER MOIS, et sur lui seul : le coefficient GRAP du mois i contient les rendements postérieurs à i , si bien qu'une somme partielle n'est pas l'attribution arrêtée à cette date. Lire la courbe en tirets comme l'écart actif courant serait une erreur ; c'est la propriété de tous les chaînages de la famille dollar.

Volet 3 : TWR, Dietz modifié, MWR, validés sur l'exemple officiel

Le rendement pondéré par le temps (TWR), la norme GIPS pour juger le GESTIONNAIRE, neutralise les flux du client en revalorisant à chaque flux important et en enchaînant les sous-périodes. Le Dietz modifié l'approxime sans revalorisation, chaque flux pondéré par la fraction de période où il travaille. Le rendement pondéré par l'argent (MWR), le taux interne, juge l'EXPÉRIENCE DU CLIENT, moment des flux compris.

Exemple du GIPS Standards Handbook for Firms 2020, p. 103-105 (rapporté ; PDF public chez CFA Institute, jamais commité) : valeur initiale 100 000 \$, retrait de 2 000 \$ au jour 6, apport de 20 000 \$ au jour 11, valeur finale 135 000 \$, mois de 30 jours.

Mesure	Notre moteur	Handbook
Dietz modifié	15,306 %	15,31 %
Sous-période 1 (Dietz revalorisé au jour 11)	7,064 %	7,06 %
TWR (chaînage des deux sous-périodes)	15,629 %	15,63 %
MWR (taux interne du mois)	15,349 %	non imprimé

Lecture guidée. Le Dietz au denominator : $100\,000 - 2\,000 \times 24/30 + 20\,000 \times 19/30 = 111\,067$ \$; gain de 17 000 \$; 15,31 %. Le TWR revalorise au grand flux : la sous-période 1 est elle-même un Dietz ($7\,000/99\,091 = 7,0642$ %, le Handbook imprime ce calcul p. 104), la seconde vaut 8,00 %, et le chaînage retombe exactement sur le 15,63 % imprimé : les trois lignes sortent du MÊME moteur, aucun chiffre recopié. Le MWR tombe entre les deux : l'apport de 20 000 \$ est arrivé avant la bonne sous-période, le client a fait un peu mieux que le Dietz ne le dit.

Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras
uv run pytest          # 12 tests : identités exactes, GIPS au centième, théorème GRAP-
                        Frongello
uv run perf fetch      # six FNB (yfinance)
uv run perf attribute  # panel, effets, quatre chaînages, trois figures
uv run perf gips       # l'exemple du Handbook refait par les trois moteurs
```

Limites, avec statut

1. **La règle tactique est un prétexte.** Le momentum 12-1 à tilts fixes sert à générer de la matière à attribuer, pas à recommander une stratégie ; ses +0,56 point par an sont AVANT coûts de transaction et hors taxes (déclaré). Le verdict du dépôt porte sur les méthodes, pas sur la règle.
2. **Deux niveaux, six actifs.** L'attribution réelle d'une caisse porte des dizaines de classes, des devises et des dérivés ; l'effet devise (Karnosky-Singer) n'est pas traité, déclaré comme suite naturelle avec le dépôt 13.
3. **Les tables du papier de Frongello (JPM printemps 2002) ont été répliquées lors de la contre-vérification adversariale** : ses figures 3 à 8 (périodes identiques, uniques, gros rendements, ordre inversé) sont reproduites par [linking.py](#) au dix-millième imprimé, ordre-dépendance de Frongello et invariance de Cariño et Menchero comprises (rapporté, journal de vérification du dépôt ; le site source a un certificat expiré, la réplique n'est pas dans la CI). Le papier GRAP original de 1997 reste introuvable en libre (non trouvé) ; la formule vient de la référence R et de Bacon.
4. **Le Handbook n'imprime pas le MWR de son propre exemple** : notre 15,35 % est calculé par le moteur testé sur formes fermées, pas recopié. (Mesuré.)
5. **Aucune prétention de conformité GIPS.** GIPS est une marque de CFA Institute ; ce dépôt implémente des méthodes de calcul à des fins pédagogiques et ne revendique aucune conformité. (Déclaré.)

Références

- Brinson, G. P. et N. Fachler (1985), « Measuring non-US equity portfolio performance », *Journal of Portfolio Management*.
- Cariño, D. (1999), « Combining attribution effects over time », **Journal of Performance Measurement**.
- Menchero, J. (2000), « An optimized approach to linking attribution effects », *Journal of Performance Measurement*.
- Frongello, A. (2002), « Linking single period attribution results », **Journal of Performance Measurement** ; comparatif JPM printemps 2002.
- GRAP (1997), Groupe de Recherche en Attribution de Performance, Paris (expansion selon Bacon 2019 ; « Réflexion » circule aussi ; document original non trouvé en libre ; formule via R-Finance/PortfolioAttribution et Bacon).
- Cariño, D. (2002), « Refinements in multi-period attribution », **Journal of Performance Measurement** ; Bacon, C. (2019), *Performance Attribution*, CFA Institute Research Foundation : la « famille dollar » et l'égalité des totaux.
- CFA Institute (2020), *GIPS Standards Handbook for Firms*, exemples p. 103-105.
- R-Finance/PortfolioAttribution (MIT) : implémentation de référence des chaînages.

English summary

Single-period Brinson-Fachler effects sum exactly to the period's active return, but not across periods. This repo implements the four linking algorithms that reconcile multi-period attribution (Cariño, Menchero, GRAP, Frongello), cross-checked against the R-Finance/PortfolioAttribution reference (MIT), and REQUIRES exact reconciliation by test: the linked effects must sum to the cumulative active return within $1e-12$ (max observed residual $4.8e-15$). Test bench: a declared 12-1 momentum tilt portfolio vs the repo-03 65/35 policy, 274 months (2003-11 to 2026-08), +58.74 pts cumulative active return (+0.56 pt/yr, BEFORE costs, declared). Verdict: the four methods agree, at most 0.83 pt apart (1.4 % of the total); selection explains 70 % under every linking; and GRAP and Frongello produce IDENTICAL totals, an identity of the « dollar family » (Cariño 2002; Bacon 2019, reported) absent from the two original papers, re-derived here (expanding Frongello's recursion yields the GRAP factors) and tested to $1e-12$. GIPS-style returns (TWR, Modified Dietz, MWR) are validated to the cent on the official GIPS Standards Handbook 2020 worked example (pp. 103-105): 15.31 % and 15.63 %. No GIPS compliance claimed; 12 closed-form tests, no network.

Licence et citation

Code sous licence MIT ; rapport et figures CC BY 4.0. Données : Yahoo Finance (usage personnel). Le Handbook (c) CFA Institute est cité, jamais redistribué. Citer via [CITATION.cff](#).